计算机网络期中模拟试卷 A

第一至四章 · 100 分 · 建议用时 120 分钟

姓名：_____　　班级：_____　　日期：_____

1. 本卷依据现有计网期中提纲编写，正文范围为第一至四章；目录补充只考基础辨析，不涉及第五章专门机制。
2. 本卷 25 题。单选只有一个正确选项；计算与过程题请保留单位和中间步骤，可使用普通计算器。
3. 无另行说明时，1 B=8 bit，M=10^6，KB/MB 按十进制；各题局部假设优先。答案空间不足可另附纸。

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 关于协议、服务与分层，下列说法正确的是：　**（2 分）**

A. 协议描述本系统中下层向上层提供的能力，服务描述不同系统间的规则。
B. 协议约束不同系统的对等实体；服务是本系统下层向上层提供的能力。
C. 所有以 RFC 形式发布的文档都是正式 Internet 标准。
D. 路由器每转发一个 IP 数据报，都必须解封到应用层。

2. 某信道带宽为 4000 Hz，信噪比为 20 dB。按香农公式，其容量上限的正确表达式为：　**（2 分）**

A. $4000 \times \log_2(21)$ bit/s
B. $8000 \times \log_2(2)$ bit/s
C. $4000 \times \log_2(101)$ bit/s
D. 4000×100 bit/s

3. 规定 Manchester 编码中，1 为高→低，0 为低→高。比特串 10 在两个位周期内的半位电平依次是：　**（2 分）**

A. 高、低｜低、高
B. 低、高｜高、低
C. 高、高｜低、低
D. 低、低｜高、高

4. 接收方用约定生成多项式对收到的 CRC 码字作模 2 除法，余数为 0。下列判断正确的是：　**（2 分）**

A. 已自动纠正所有发生的比特错误。
B. 可以证明此次传输绝对没有差错。
C. CRC 会自动发起重传，保证可靠交付。
D. 本次未检出差错，但仍存在漏检的可能。

5. 理想同步正交 CDMA 中，用户 A 的码片为 (1,−1,1,−1)，B 为 (1,1,−1,−1)。发送 1 用原向量，发送 0 用负向量，静默用零向量。收到 S=(0,−2,2,0)，则：　**（2 分）**

A. A、B 均发送 1。
B. A 发送 1，B 发送 0。
C. A 发送 0，B 发送 1。
D. A 发送 1，B 静默。

一、单项选择题（续）

6. 关于以太网和共享介质，下列说法正确的是：　**（2 分）**

A. CSMA 侦听到空闲后开始发送，就一定不会碰撞。

B. CSMA/CA 的“碰撞避免”保证完全没有碰撞。

C. 现代交换式全双工以太网不需要进行 CSMA/CD 式的共享碰撞检测竞争。

D. Hub 通过读取目的 MAC，只从目标所在端口转发信号。

7. 关于三张网络表，下列对应正确的是：　**（2 分）**

A. FIB：目的前缀 → 下一跳或出接口。

B. 交换机 FDB：IPv4 地址 → 本地链路 MAC。

C. ARP Cache：目的前缀 → 路由出口。

D. FIB：源 MAC → 交换机入端口。

8. 二层交换机端口 1、2 属于 VLAN 10，端口 3、4 属于 VLAN 20。所有端口允许转发，没有 VLAN 间三层转发。端口 1 收到有效广播帧，应从哪些端口发出？　**（2 分）**

A. 2、3、4

B. 1、2

C. 3、4

D. 仅端口 2

9. 某 IPv4 数据报 IHL=7、Total Length=1500 B。其数据部分长度及首部校验和覆盖范围分别为：　**（2 分）**

A. 1472 B；仅 IP 首部。

B. 1480 B；仅 IP 首部。

C. 1472 B；整个 IP 数据报。

D. 1493 B；整个 IP 数据报。

10. 依据提纲中的基础补充，下列说法正确的是：　**（2 分）**

A. RIP 中距离 16 表示仍可正常到达。

B. 只要使用 VPN 隧道，就必然实现全部内容的端到端加密。

C. NAT 与防火墙是同一种机制。

D. IGMP 用于 IPv4 主机与相邻多播路由器之间的组成员管理。

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

11. DSL 的中文名称是_____；FTTH 的中文含义是_____。　**（2 分）**

12. 比特填充遇到连续_____个 1 后插入 0；普通无 VLAN 的 Ethernet II MAC 帧最短为_____ B（不计前导码和帧开始定界符）。　**（2 分）**

13. 标准 CRC 生成多项式的最高次数为 5，其二进制表示长度为_____ bit；所附 CRC 校验位长度为_____ bit。**（2 分）**

14. 以太网＋IPv4 的 ARP 报文中，硬件地址长度 HLen=_____，协议地址长度 PLen=_____；两个字段均以字节为单位。　**（2 分）**

15. 从父网借 3 位划分等长子网，现代常规 CIDR 口径可使用_____个子网；若题目明确采用提纲中的 RFC 950 旧计数规则，则为_____个。　**（2 分）**

三、简答题（每题 5 分，共 20 分）

16. 解释 P2P 为什么可能比纯 C/S 更适合向大量用户分发同一文件。用户增多是否意味着不再需要服务器，也不受带宽限制？ **（5 分）**

17. 主机 A 经透明二层交换机 S、路由器 R 向异网主机 B 发包。假设不使用 NAT，且没有其他地址改写或隧道。说明第一跳与第二跳的源/目的 MAC、IP 地址如何变化，并指出 S 是否应改写源 MAC。 **（5 分）**

18. Wi-Fi 为什么采用碰撞避免而不直接照搬传统以太网的碰撞检测？简述竞争退避、ACK 和可选 RTS/CTS 的作用，并解释“碰撞避免”为什么仍不能保证无碰撞。 **（5 分）**

19. B1、B2、B3 的桥标识依次为 100、200、300，两两之间有独立等代价链路。按课件简化 STP 模型：谁是根桥，哪一端口阻塞？B1—B3 断开并重新收敛后，原阻塞端口怎样变化？STP 是否就是以总边权最小为目标的 Kruskal 算法？ **（5 分）**

四、计算与过程题（共 50 分，须写过程）

20. A 经两个存储转发路由器向 B 发送一个 12 Mbit 文件。路径共 3 条串行链路，每条速率均为 10 Mb/s、单程传播时延均为 2 ms。文件切成 6 个等长分组，每组 2 Mbit；源连续发送，各跳收齐一组才转发，缓存足够。忽略首部、处理、排队及 ACK 开销。 **（8 分）**

1. 求单个分组的发送时延，以及每条链路的传播时延，统一写成秒。（2 分）
2. 第一分组的最后一比特何时到达 B？（2 分）
3. 整个文件的最后一比特何时到达 B？写出流水线过程或适用公式。（3 分）
4. 只把链路速率增大 10 倍，传播距离和介质不变，传播时延是否缩短？说明原因。（1 分）

21. 分别完成比特填充和 CRC 运算。以下序列均按从左至右的顺序书写；CRC 使用模 2 除法。 **（8 分）**

1. 数据部分为 11111011111，写出按“五个 1 后插 0”得到的填充序列。本问不添加首尾标志。（2 分）
2. CRC 数据 M=110101，生成式 G=1011。求 CRC 余数及实际发送码字，写出主要 XOR 步骤。（3 分）
3. 仅将上问发送码字的最后一位翻转。写出接收序列、接收除法余数及检错结论。（2 分）
4. 若某次 CRC 检查余数为 0，能否保证完全无错？说明理由。（1 分）

22. 链路速率 4 Mb/s，帧长 1000 B，RTT_0=18 ms；RTT_0 不包含当前数据帧的发送时间，忽略 ACK 发送与处理开销。序号字段为 3 bit。前 3 问按无差错稳定发送分析。 **（8 分）**

1. 求停等协议的理想利用率。（2 分）
2. 若暂不考虑序号空间限制，保持发送端连续发送的最小窗口是多少帧？（2 分）
3. 标准 GBN 的最大发送窗、等大发送接收窗 SR 的最大窗口分别是多少？能否在本题条件下满速？（2 分）
4. 改为停等：接收方已交付序号 0 的帧，但 ACK 0 丢失。发送方超时后和接收方再次收到帧 0 时，各应做什么？（2 分）

23. 一台四端口交换机初始动态 FDB 为空。A 接端口 1；B、C 在端口 2 后同一共享网段；D 接端口 3；端口 4 在同一 VLAN 中并允许转发。所有帧均有效，表项不老化。依次发生下列传输。逐帧填写本次学习结果和转发端口；不转发时写“过滤”。每行 2 分。 **（8 分）**

顺序 / 帧	入端口	本次源地址学习	输出端口或动作
1. B→D	2	_____	_____
2. D→B	3	_____	_____
3. C→B	2	_____	_____
4. A→D	1	_____	_____

24. 一个 IPv4 数据报的数据部分为 4200 B，原首部为 24 B（IHL=6），DF=0。出链路 MTU 为 1300 B，要求尽量装满各片。假定每个分片的首部均为 24 B，选项复制等处理已包含在此假设中。 **（9 分）**

1. 非最后一片最多装多少字节数据？为什么不能直接用 MTU 减首部的结果？（2 分）
2. 填写所有分片的数据长、IP 总长、片偏移字段值与 MF。（4 分）
3. 全部分片合计发送多少字节 IP 层数据？（1 分）
4. 若原数据报改为 DF=1，遇到同一出链路时应如何处理？（2 分）

分片	数据长 / B	IP 总长 / B	片偏移字段	MF
1	_____	_____	_____	____
2	_____	_____	_____	____
3	_____	_____	_____	____
4	_____	_____	_____	____

四、计算与过程题（续）

25. 使用现代 CIDR 口径。给定父网 192.168.60.0/24，三个部门分别需要 60、28、12 个普通可用主机地址，需求已包含网关等接口。 **（9 分）**

1. 用 VLSM 按需求从大到小，从父网低地址开始紧凑分配，填写网络/前缀、可用主机范围与广播地址。不得重叠或越界。（4 分）
2. 路由器具有下列转发表。分别为目的 192.168.60.105、192.168.60.106、192.168.60.80、192.168.60.150、8.8.8.8 选择出口。写明所匹配的最长前缀。（5 分）

部门需求	网络 / 前缀	可用主机范围	广播地址
60	_____	_____	_____
28	_____	_____	_____
12	_____	_____	_____

第（2）问使用的转发表：

目的前缀	出口
0.0.0.0/0	R0
192.168.60.0/24	R1
192.168.60.64/26	R2
192.168.60.96/28	R3
192.168.60.105/32	R4

第（2）问作答：

目的地址	最长匹配前缀	出口
192.168.60.105	_____	____
192.168.60.106	_____	____
192.168.60.80	_____	____
192.168.60.150	_____	____
8.8.8.8	_____	____